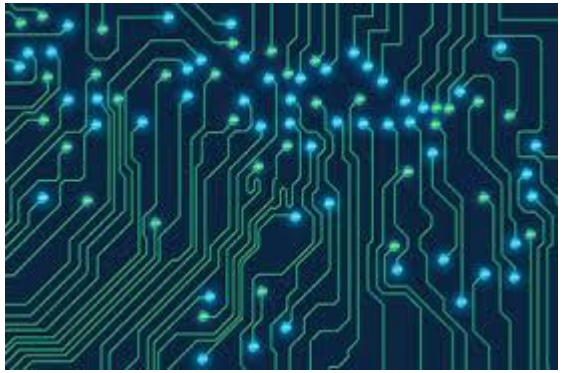
FACULTE DES SCIENCES DE TUNIS

**Mastère professionnel en Systèmes & Réseaux des Télécommunications**

# Communications optiques

## Les matériaux semi-conducteurs



# Objectifs

- Introduire les concepts de base de la physique des semi-conducteurs tels que la structure de bande des diagrammes d'énergie.
- Décrire les processus optiques qui se produisent lors des interactions lumière-semi-conducteurs.
- Étudier les dispositifs élémentaires : jonctions PN, homojonction et hétérojonction.

# Plan

- Niveaux d’énergie
- Absorption
- Émission spontanée
- Émission stimulée
- Dopage des semi-conducteurs
- Les jonctions PN
- Homojonction et hétérojonction
- Recombinaison

# Les semi-conducteurs

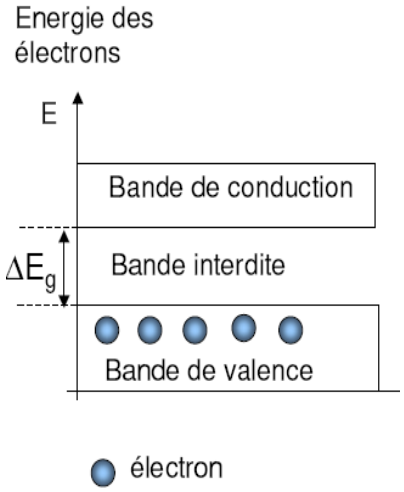
- Les composants optoélectroniques sont principalement fabriqués à partir de matériaux semi-conducteurs.
- Un matériau semi-conducteur est un solide cristallin ou amorphe dont la conductivité électrique se situe entre celle d'un métal et d'un isolant.
- Facteurs affectant la conductivité d'un semi-conducteur:
  - Température
  - Contenu en impuretés
  - Intensité lumineuse incidente,
  - Tension électrique appliquée.
- Silicium ~ 98 % des composants

| Classification périodique | | | | |
|---|---|---|---|---|
| II | III | IV | V | VI |
| | Bore (B) | Carbone (C) | Nitrogène (N) | |
| | Aluminium (Al) | Silicium (Si) | Phosphore (P) | Soufre (S) |
| Zinc (Zn) | Gallium (Ga) | Germanium (Ge) | Arsenic (As) | Sélénium (Se) |
| Cadmium (Cd) | Indium (In) | | Antimoine (Sb) | Tellure (Te) |

**Les éléments semi-conducteurs**

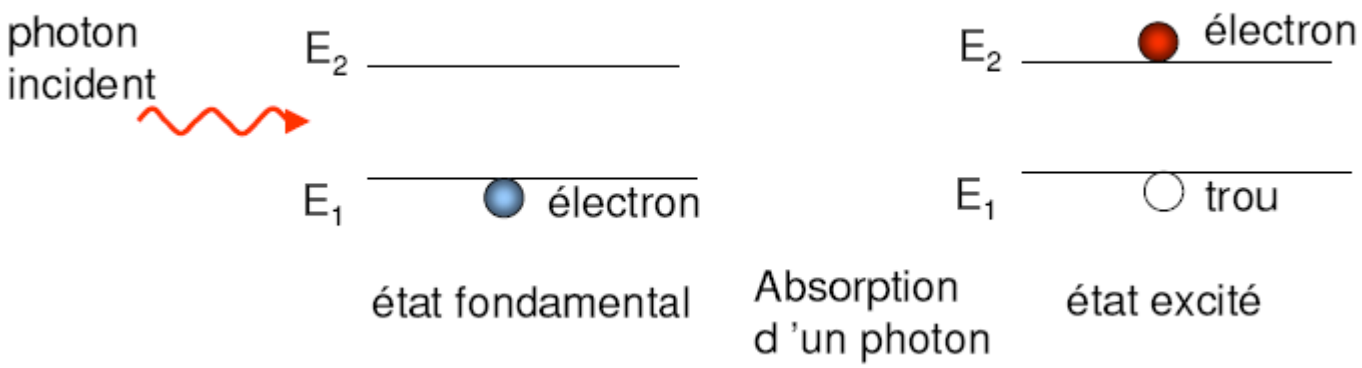
# Niveaux d'énergie

- Chaque atome d'un cristal est caractérisé par un niveau d 'énergie. Les niveaux très proches de tous les atomes d'un cristal forment des bandes d 'énergie.
- Dans les semi-conducteurs, à la température du zéro absolu, il existe une bande, appelée ***bande de valence***, dont tous les états d 'énergie sont occupés par des électrons.
- Toutes les bandes supérieures sont vides, en particulier la ***bande de conduction*** située immédiatement au dessus de la bande de valence.
- Ces deux bandes sont séparées par une largeur $\Delta E_g$ (g pour gap= fossé) appelée ***bande interdite***.



# Absorption

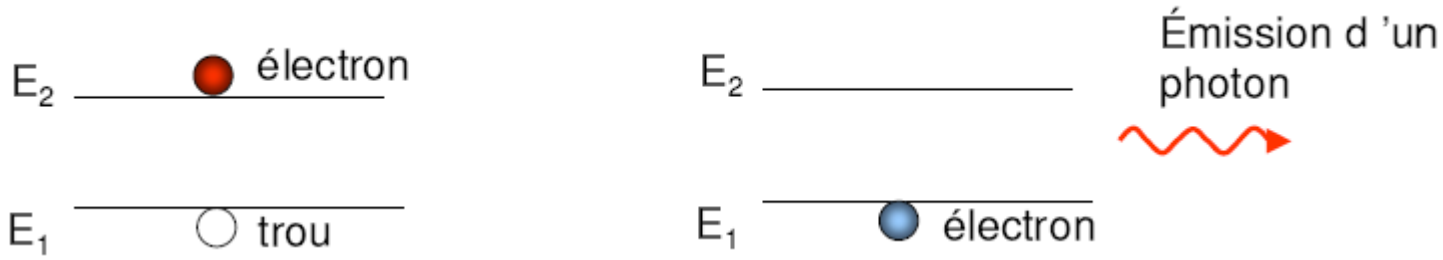
- Sous l ’effet de l ’agitation thermique, ou de tout apport d ’énergie extérieure, par exemple provenant d’un photon, un électron peut s ’arracher à son atome d’origine pour se déplacer librement dans le cristal. L ’électron passe ainsi de la bande de valence à la bande de conduction.
- Cet électron laisse dans la bande de valence une lacune d ’électron appelée trou qui se déplace aussi lorsqu’un électron voisin le remplit. L ’atome est alors dans un état excité.



# Émission spontanée

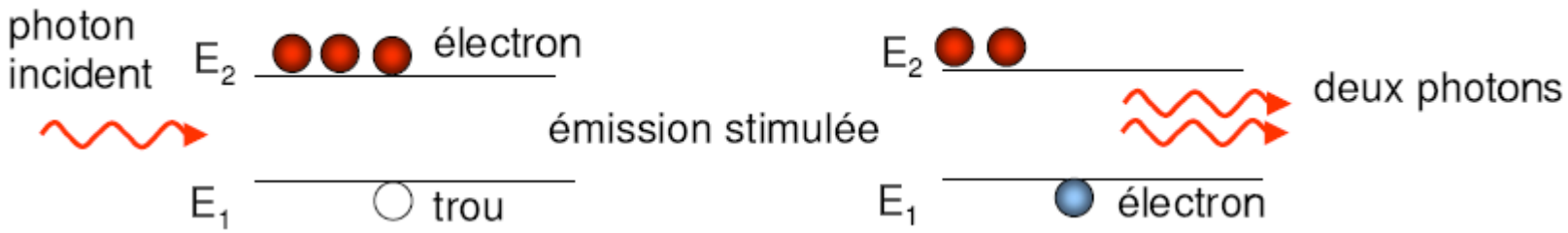
- Un atome dans l'état fondamental n'émet pas de lumière. Par contre un atome excité est dans un état instable. Il tend à revenir spontanément dans son état fondamental en libérant la quantité (quantum) d'énergie qu'il a reçue sous la forme d 'une radiation lumineuse (photon).
- Cette émission de photon est appelée ***émission spontanée***
- L 'énergie du photon émis est : $E = E_2 - E_1 = h\nu$

avec $h$ est la constante de Planck et $\upsilon$ est la fréquence de la radiation émise.



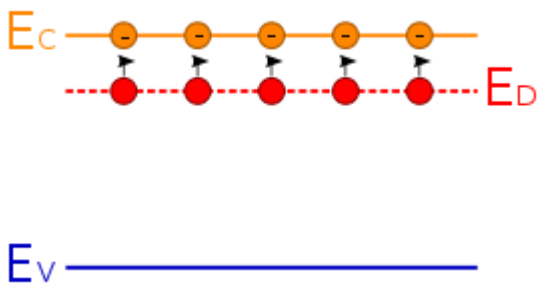
# Émission stimulée

- Un atome dans l'état excité frappé par un photon peut retomber dans l'état fondamental en émettant un autre photon. Il s'agit d'***émission stimulée***.
- Ce nouveau photon produit par émission stimulée a la même longueur d 'onde, la même phase, le même état de polarisation et la même directivité spatiale que le photon incident.
- La lumière émise par émission stimulée est cohérente.

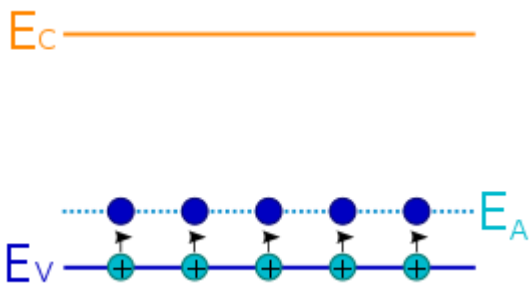


# Dopage des semi-conducteurs

- Un semi-conducteur ***extrinsèque*** est un cristal dans lequel des impuretés ont été ajoutées pour augmenter de manière significative la concentration des porteurs de charges d'une polarité par rapport à l'autre.
- On distingue:
  - Semi-conducteur de type n: les électrons sont les porteurs majoritaires et les trous sont les porteurs minoritaires.
  - Semi-conducteur de type p: la concentration des trous est beaucoup plus élevée que celle des électrons.




**Dopage N**

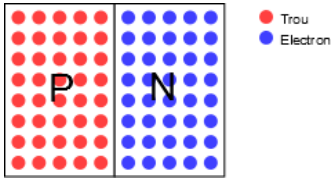



**Dopage P**

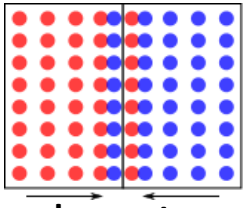
$E_C$: valeur du niveau d'énergie de la bande de conduction
$E_V$: valeur du niveau d'énergie de a bande de valence

# Les jonctions PN

- Une jonction PN représente la mise en contact d'une surface de cristal de semi-conducteur dopé P avec une surface de cristal de semi-conducteur dopé N. Lorsque les deux surfaces sont mises en contact, une partie des trous et des électrons se diffusent spontanément de part et d'autre de la jonction.

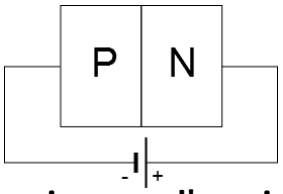



**Jonction PN**

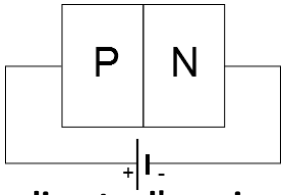


**Diffusion des porteurs de charges**

- Polarisation inverse: lorsque le pôle positif du générateur est connecté à la zone N de la jonction et que le pôle négatif est connecté à la zone P.
- Polarisation directe: lorsque le pôle positif du générateur est connecté à la zone P de la jonction et que le pôle négatif est connecté à la zone N.




**Polarisation inverse d'une jonction PN**




**Polarisation directe d'une jonction PN**

# Homojonction& hétérojonction

- Une jonction entre deux semi-conducteurs dopés différemment (p-n) mais de même matériau est appelée ***homojonction***.
- Avantages:
  - Simple
  - Économique
- Inconvénients:
  - Des électrons peuvent atteindre la surface par diffusion et se recombiner avec des défauts cristallins de surface. Ce processus de recombinaisons non-radiatives diminue la puissance émise.
  - Si les recombinaisons se produisent sur une distance relativement longue, les chances de réabsorption augmentent. La réabsorption augmente avec le volume et l'efficacité quantique diminue.
- Une jonction entre deux semi-conducteurs de gap différent est appelée ***hétérojonction***.
- Une hétérojonction a une meilleure efficacité quantique et une plus grande intensité émise.

# Recombinaison

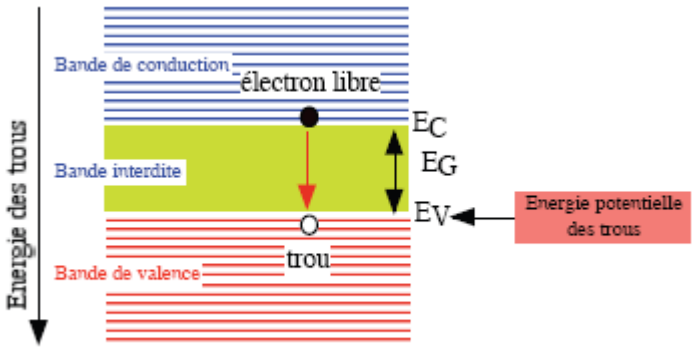



Figure 4 : Recombinaison d'une paire électron trou.

- Lorsque l'électron descend de la bande de conduction vers la bande de valence, le semi-conducteur émet de la lumière (photon) : recombinaison radiative.
- Ce dernier effet est utilisé dans les diodes électroluminescente (LED) ou les lasers semi-conducteurs.
- Le photon émis a une énergie égale à EG selon:

$$\lambda E_G = h.c$$

$\lambda$:longueur d'onde, $h$: constante de Planck, $c$: vitesse de la lumière

- La lumière émise a une fréquence ou longueur d'onde fixée par l'énergie de la bande interdite $E_G$.